



# **Fundamentos de Telecomunicações**

## **Problemas Propostos**

### **Aula TP – 3**

José M. Cabral

[cabral@dei.uminho.pt](mailto:cabral@dei.uminho.pt)

Fevereiro de 2025



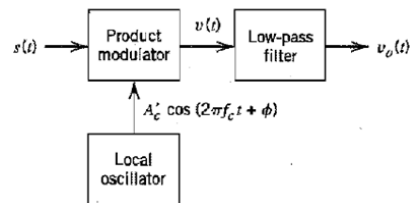
1. Justifique as seguintes afirmações:

- a) A componente de maior frequência do sinal AM é de  $f_c + \omega$
- b) A componente de menor frequência do sinal AM é de  $f_c - \omega$
- c) A diferença entre estas 2 componentes é de  $2\omega$  que define a largura de banda de transmissão BT

2. Indique justificando quais as vantagens e limitações da modulação AM.

3. Na Modulação AM, dependendo de como as 2 componentes do sinal  $s(t)$  são definidas, podemos identificar 3 tipos de modulações lineares envolvendo apenas o sinal modulador. Identifique e descreva cada uma dessas variantes.

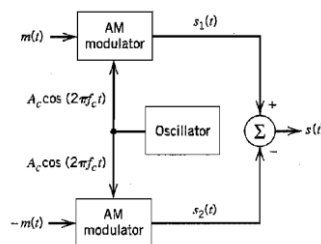
4. O diagrama de blocos da figura seguinte representa como se pode efetuar a desmodulação de um sinal DSB-SC:



- Descreva o funcionamento do circuito e determine os sinais  $v(t)$  e  $v_o(t)$ .

5. Explique a razão porque se usa a modulação VSB (*Vestigial Side Band*) em detrimento da modulação SSB (*Single Side Band*).

6. A figura abaixo mostra o diagrama de blocos de um modulador balanceado. O sinal AM aplicado ao modulador superior é de  $m(t)$ , enquanto que no modulador inferior o sinal AM aplicado é de  $-m(t)$ . Ambos os moduladores têm a mesma sensibilidade em amplitude.



- Mostre que o sinal  $s(t)$  corresponde a uma onda modulada em DSB – SC.

7. Considere um sinal  $m(t)$  com uma largura de banda limitada no intervalo de:  $-W < f < W$ . O valor da largura de banda ( $W$ ) é de 1kHz. O sinal  $m(t)$  é aplicado a um *product modulator* juntamente com uma portadora  $A_c \cos(2\pi f_c t)$ , produzindo um sinal  $s(t)$  modulado em DSB-SC.

O sinal modulado é aplicado de seguida a um detetor coerente.

Assumindo total sincronização entre as portadoras geradas na emissão e na receção, determine o espectro na saída do detetor nas seguintes situações:



a)  $f_c = 1.25\text{kHz}$

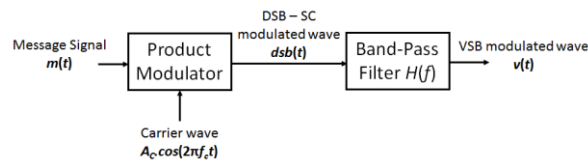
b)  $f_c = 0.75\text{kHz}$

c) Qual o valor mínimo da frequência da portadora para o qual cada componente do sinal modulado  $s(t)$  é unicamente determinado por  $m(t)$ . Justifique.

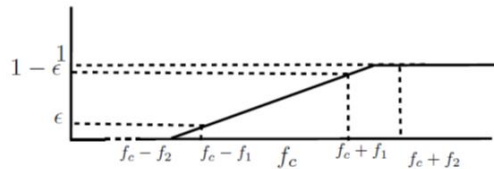
8. Um sinal  $m(t)$  constituído por 2 tons é dado por:

$$m(t) = A \cos(2\pi f_1 t) + B \cos(2\pi f_2 t)$$

- Este sinal é aplicado à entrada de um modulador VSB cujo o diagrama de blocos se apresenta na figura abaixo:



- A função de transferência do filtro passa banda  $H(f)$  é mostrada em baixo:



a) Desenhe o espectro dos sinais DSB-SC e VSB

b) Deduza as expressões dos sinais  $dsb(t)$  e  $v(t)$